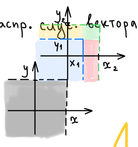
$X_1 : \Omega \to \mathbb{R}, \quad X_2 : \Omega \to \mathbb{R}, \quad X_n : \Omega \to \mathbb{R}$

$(X_1, X_2 \dots X_n)$ – n-мерный случ. вектор

$F_{X_1 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots x_n) = P\{X_1 < x_1, X_2 < x_2 \dots X_n < x_n\}$

$\forall (x_1, x_2, \dots x_n) \in \mathbb{R}^n$ – функц. распр. случ. вектора

В 2-мерном случае



$F_{X,Y}(x, y) = P\{X < x, Y < y\}$

Св-ва функц. распределения

$P\{x_1 \le X < x_2, y_1 \le Y < y_2\} =$
$F_{XY}(x_1, y_1) + F_{XY}(x_2, y_2) -$
$F_{XY}(x_1, y_2) - F_{XY}(x_2, y_1)$

2) $0 \le F_{XY}(x, y) \le 1$

3) F_{XY} монотонно не убывает по канд. аргументу

$\forall x_1, x_2 \quad x_1 < x_2 \Rightarrow F_{XY}(x_1, y_2) \le F_{XY}(x_2, y)$
$\forall y_1, y_2 \quad y_1 < y_2 \Rightarrow F_{XY}(x, y_1) \le F_{XY}(x, y_2)$

4) F_{XY} непрерывна слева по канд. аргументу

$\lim\limits_{x \to x_0 - 0} F_{X,Y}(x, y) = F_{X,Y}(x_0, y)$

$\lim\limits_{y \to y_0 - 0} F_{X,Y}(x, y) = F_{X,Y}(x, y_0)$

5) $\lim\limits_{x \to -\infty} F_{X,Y}(x, y) = 0 \qquad \lim\limits_{y \to -\infty} F_{X,Y}(x, y) = 0$

$\lim\limits_{\substack{x \to -\infty \\ y \to -\infty}} F_{X,Y}(x, y) = 0$

6) $\lim\limits_{x \to +\infty} F_{X,Y}(x, y) = F_Y(y) \qquad \lim\limits_{y \to +\infty} F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)$

$\lim\limits_{\substack{x \to +\infty \\ y \to +\infty}} F_{X,Y}(x, y) = 1$

Пример: Бро сдает ЕГЭ по русскому и матеше
X – рез за рус, Y – рез за матешу. До сдачи ЕГЭ (X, Y) – случайный вектор

Если компоненты случ. вектора – дискрет СВ

$X : x_1, x_2 \dots x_n \qquad Y : y_1, y_2 \dots y_m$

X \ Y	y_1	y_2	...	y_m
x_1	$p_{1,1}$	$p_{1,2}$	...	$p_{1,m}$
x_2	$p_{2,1}$	$p_{2,2}$	...	$p_{2,m}$
...	...	...	...	...
x_n	$p_{n,1}$	$p_{n,2}$	...	$p_{n,m}$

Закон распределения

$(x_i, y_j), \ P\{X = x_i, Y = y_j\}$
$i = 1, 2 \dots n$
$j = 1, 2 \dots m$

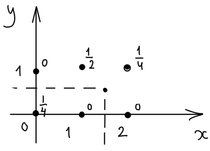
$F_{X,Y}(x, y) = \sum\limits_{i,j : x_i < x, y_i < y} p_{ij}$

Пример: Подбрасываются 2 монеты. X – кол-во гербов. Y – индикатор выпадения герба.

$\Omega = \{ГГ, Гц, цГ, цц\}$

	X \ Y	цц	остальное	$P\{x = x_i\}$
цц	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
цГ, Гц	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
ГГ	2	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
	$P\{y = y_i\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{цц\} = \frac{1}{4}$



$F_{XY}(1{,}5; 0{,}5) =$
$P\{X < 1{,}5; Y < 0{,}5\} =$
$P\{(X, Y) = (0, 0)\} + P\{(X, Y) = (1, 0)\} =$
$P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 1, Y = 0\} = \frac{1}{4} + 0$

X \ Y	$(-\infty; 0]$	$(0; 1]$	$(1; +\infty)$
$(-\infty; 0]$	0	0	0
$(0; 1]$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$(1; 2]$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$(2; +\infty)$	0	$\frac{1}{4}$	1

$F_{X,Y}(x, y)$

Закон распределения вектора $\xrightarrow{\text{найти можно}}$ Закон распределения компонент

$\not\longleftarrow$ нельзя